# DUOC AI AGENT

Agente que orienta, planifica y deriva casos de estudiantes nuevos de Duoc UC

Integrantes

- Joaquin Herrera
- Roberto Bustos



# El problema: información difícil de encontrar

Se reciben consultas reiteradas sobre toma de ramos, prácticas y reprobación de asignaturas.

superior supone enfrentar un volumen considerable de información normativa y administrativa distribuida en distintas fuentes.

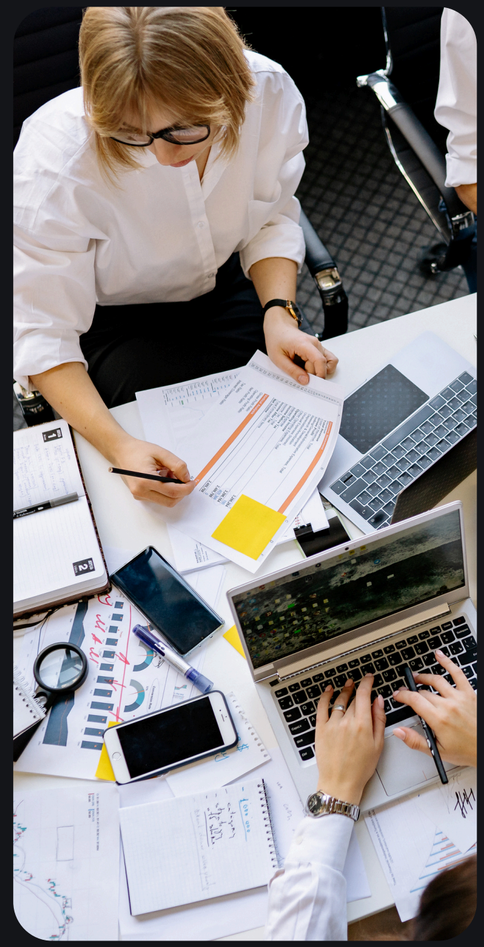
# De un RAG (EP1) a un agente funcional (EP2)

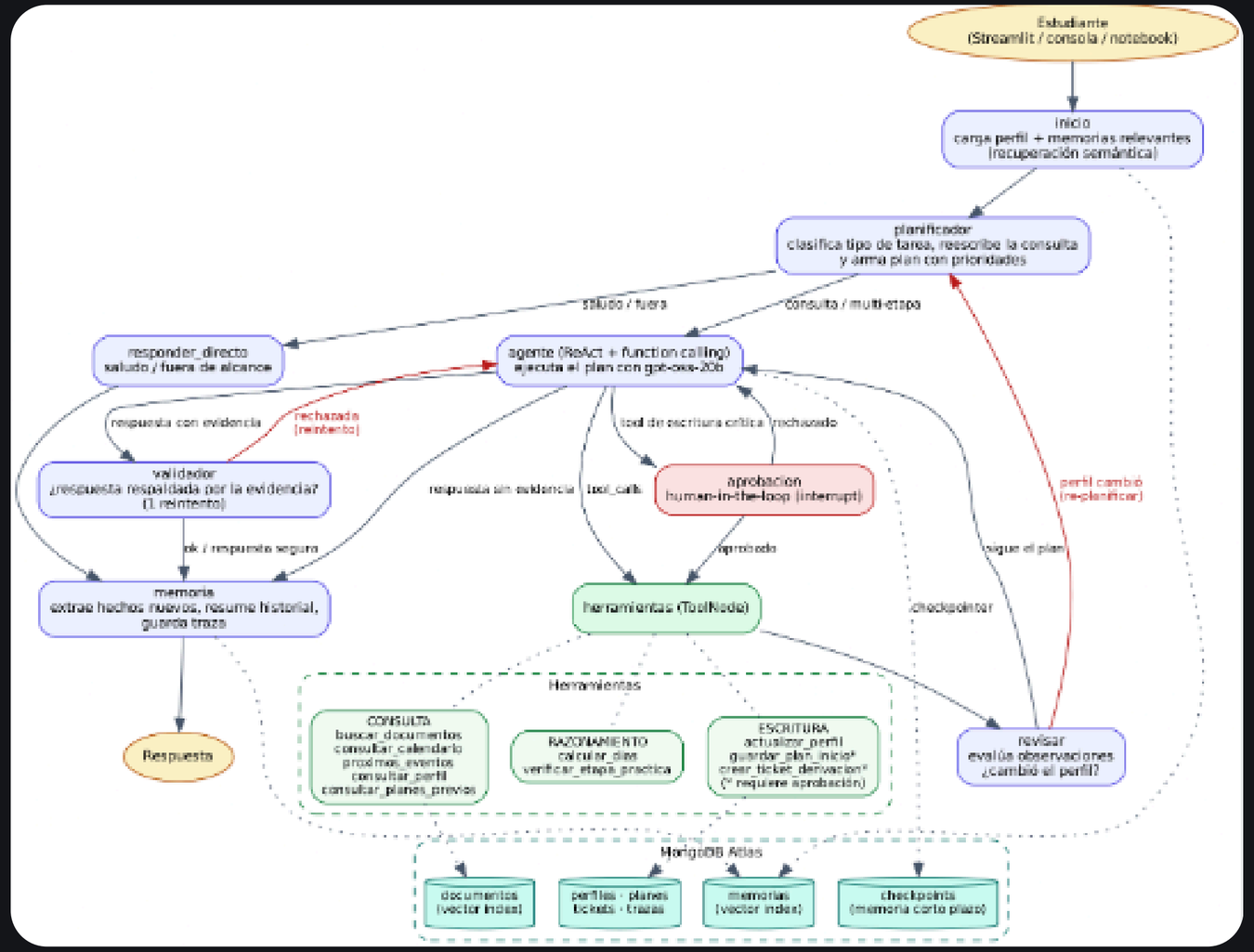
## EP1: RAG

- Pregunta → busca → responde
- Un solo paso, sin decisiones
- Historial de 6 mensajes
- Solo lectura

## EP2: Agente

- Planifica antes de actuar y re-planifica
- 10 herramientas: consulta, razonamiento y escritura
- Memoria corta y larga (recuerda al estudiante)
- Pide autorización antes de escribir y valida sus respuestas






Planificador: clasifica la tarea y arma un plan con prioridades

Agente: ciclo ReAct con function calling

Aprobación: human-in-the-loop antes de escribir

Revisar: marca pasos hechos y detecta cambios → re-planifica

Validador: ¿la respuesta está respaldada por la evidencia?

Memoria: guarda hechos nuevos y resume

# to be a global leader in the textile industry

## Consulta

- buscar_documentos (vector search + reranker)
- consultar_calendario
- proximos_eventos
- consultar_perfil / planes previos

## Razonamiento

- calcular_dias
- verificar_etapa_practica
- Python determinista: el LLM no hace aritmética de fechas

## Escritura

- actualizar_perfil
- guardar_plan_inicio (.md + .ics)
- crear_ticket_derivacion
- piden autorización

# Memoria y recuperación de contexto

## vision

- Perfil: carrera, jornada, semestre, sede
- Hechos con embedding: vector search filtrado por estudiante (top 4)
- Planes, tickets y trazas (memoria episódica)

## Corto plazo

- Checkpointer MongoDBSaver por conversación (thread_id)
- Ventana de 10 mensajes + resumen sobre 16
- Reescritura de la consulta con el historial

# Planificación y decisiones adaptativas

Planificar

Ejecutar (ReAct)

Revisar

Validar

Recordar

| Condición | Qué hace el agente |
| --- | --- |
| Corrige su semestre a mitad de la tarea | Actualiza el perfil y vuelve a planificar |
| Una herramienta no encuentra nada | Reformula una vez; si sigue, ofrece ticket |
| Respuesta sin respaldo en la evidencia | La descarta y reintenta; luego respuesta segura |
| Acción de escritura | Se pausa y pide autorización |
| El modelo falla | Reintenta hasta 3 veces; recursion_limit = 30 |

ginyard

# conclusion

El informe deja en evidencia cómo hemos aplicado los conocimientos adquiridos sobre los modelos de inteligencia, modelos RAG, orquestación de agentes de IA. Hemos logrado desarrollar un agente de IA estableciendo la arquitectura, los nodos y tools los cuales puede utilizar el modelo.

Todo este desarrollo nos ha entregado bastante valor, el cual nos aporta como estudiantes y futuros ingenieros al aplicar tecnologías de vanguardia.